PROYECTO FINAL • DIPLOMATURA EN IA AUTOMATION

Ecosistema Autónomo de Cotizaciones Industriales con IA

Flujo de Automatización de Extremo a Extremo con n8n, Memoria en Airtable, Razonamiento con OpenAI, Validación Humana (HITL) y Salida Multicanal.

Orquestador: n8n | DB: Airtable | IA: OpenAI GPT-4o-mini | Salida: Gmail & Slack

Estudiante:	**Miqueas Silva**
Institución:	**Coderhouse**
Curso:	**Diplomatura en IA Automation**
Caso de Negocio:	**Empresa Sanmartín S.A.**
Repositorio GitHub:	**https://github.com/MiqueasSilva/IA-Automation-Final**

1. Arquitectura del Flujo y las 4 Tecnologías

El sistema resuelve el proceso comercial de cotizaciones para **Empresa Sanmartín S.A.** (maquinaria de envasado y lavadoras industriales), integrando 4 tecnologías de punta en una arquitectura limpia y sin sobre-ingeniería:

Tecnología	Herramienta	Función en el Ecosistema
1. Orquestador	n8n	Flujo principal, control condicional, pausas asíncronas de aprobación y rutas de error.
2. Base de Datos	Airtable	Memoria del sistema: almacena el catálogo de maquinaria, registro de cotizaciones y logs de fallos.
3. Procesamiento IA	Ollama (qwen2.5:7b) / OpenAI	Inferencia local privada a costo cero: tasa en JSON Mode, calcula costos en USD y Lead Score.
4. Canal de Salida	Gmail + Slack	Envío de la cotización formal por correo al cliente y canal interactivo de aprobación en Slack.



1.1. Los 6 Pasos Lógicos del Flujo

1. **Ingesta (Webhook):** Recibe el nombre, email, equipo y solicitud en lenguaje natural.
2. **Validación de Entrada (Filtro):** Comprueba que el email contenga "@" y el mensaje no esté vacío. Si faltan datos, desvía a la *Ruta de Error* en Airtable.
3. **Consulta de Memoria (Airtable):** Obtiene la lista de repuestos y tarifas vigentes para dar contexto a la IA.
4. **Razonamiento IA (OpenAI):** Tasa los repuestos y calcula el monto total estimado en USD en formato JSON estructurado.

5. **Human-in-the-Loop (HITL):** Si el monto supera los **$3,000 USD**, el flujo se pausa en un nodo *Wait* y solicita aprobación en Slack antes de enviar nada al cliente.
6. **Salida y Cierre:** Actualiza Airtable a estado final y despacha la propuesta comercial formal por Gmail.

2. Base de Datos ("El Cerebro") y Control Humano (HITL)

2.1. Estructura de Tablas en Airtable

- **Solicitudes_Cotizaciones:** Almacena ID de Solicitud, Cliente, Email, Equipo, Monto USD y el campo de Estado obligatorio (*Pendiente, En Espera HITL, Aprobado por Humano, Auto-Aprobado*).
- **Catalogo_Maquinaria_Repuestos:** Base relacional de equipos y repuestos con precios de lista para consulta de la IA.
- **Logs_Auditoria_Errores:** Tabla de contingencia que registra entradas corruptas o fallos de API.

2.2. Human-in-the-Loop (HITL): Prevención del Efecto Metralleta

> **Regla de Negocio:** Toda cotización estimada en más de **$3,000 USD** requiere validación humana. El flujo n8n suspende la ejecución mediante un nodo *Wait* hasta que el responsable comercial hace clic en Aprobar.

2.3. Matriz de Pruebas de Estrés (Resultados Verificados)

ID	Caso de Prueba	Entrada	Comportamiento	Estado Final en DB
T-1	**Camino Feliz Estándar**	Repuesto menor ($750 USD)	Monto < 3000 USD. Salta HITL. Envía cotización por Gmail directo.	**Auto-Aprobado**
T-2	**Camino Feliz con HITL**	Bomba de enjuague ($4,400 USD)	Supera $3,000 USD. Se frena en Slack. Operador aprueba y se envía correo.	**Aprobado por Humano**
T-3	**Camino Infeliz (Datos Faltantes)**	Email sin @ o mensaje vacío	Router detecta fallo. **Aborta IA** y registra log de error en Airtable.	**Error Validación**

2.4. Entregables en el Repositorio GitHub

Elemento	Ubicación en el Repositorio
Flujo Principal (n8n JSON)	`workflows/ecosistema_ia_sanmartin.n8n.json`
Base de Datos y CSVs	`database/airtable_schema_sanmartin.md` + archivos CSV
Diagrama de Arquitectura	`assets/diagramas/arquitectura_ecosistema_sanmartin.svg`
Checklist de Seguridad	`docs/checklist_seguridad_arquitectura.md`